

重点：JAVA WEB 开发技术包括客户端技术和服务器端的技术。

一、 客户端技术

1. html 基本结构:
2. 常用标签:
 - 图片
 - 有序列表、无序列表、自定义列表：如：用
来创建有序列表，
 1. 创建列表项
 2. 表格:
3. CSS 样式:
 - 选择器：id 选择器，类名选择器、类型选择器
 - 字体样式：
 - font-family: '黑体'; /* 字族 */
 - font-weight: bold; /* 粗体 */
 - font-style: italic; /* 斜体 */
 - font-size: 50px; /* 字号大小 */
 - 背景样式：背景颜色、背景图片
 - 定位样式：(需要记住后面的几个单词)
 - 绝对定位: position: absolute
 - 相对定位: position: relative
 - 静态定位: position: static
 - 固定定位: position: fixed
4. JavaScript 和jQuery
 - js 基本使用:定义变量和函数：var a= 5;
 - 数组操作：
 - 遍历 for
 - 往数组最后添加一个元素 push()
 - 往开头添加一个元素 unshift()
 - 常见的函数
 - json 的转换：
 - 字符串转对象：JSON.parse(text)
 - 对象转字符串: JSON.stringify(obj)
 - 字符串转成数字: parseInt
 - 定时器：
 - setTimeout() 和 setInterval()这两个函数都有定时执行的作用，setTimeout只执行一次,setInterval会不断执行，直到clearInterval()停止。
 - setTimeout() 和 setInterval()都是接受两个参数，第一个参数是执行的函数，第二个是延迟的毫秒数。
 - setTimeout() 和 setInterval() 都返回一个定时器ID，通过clearTimeout() 和 clearInterval()来消除定时器。
 - 正则表达式基本使用

- `var reg = /ab+c/;`
- JavaScript 的异步编程

1、JavaScript中的异步编程是指在代码执行过程中，不需要等待某些操作完成就可以继续执行后续代码的一种编程方式，异步编程可以提高代码的性能和可维护性，避免了阻塞线程等问题，因此在JavaScript中被广泛应用。

在JavaScript中，常见的异步编程方式包括回调函数、Promise和async/await。

1.1 回调函数是一种最基础的异步编程方式，它通过将需要异步执行的代码封装在一个函数中，并在操作完成后调用该函数来实现异步执行。例如，可以在`setTimeout()`函数中传递一个回调函数，在延迟指定时间后执行该回调函数。

1.2 Promise是一种更高级的异步编程方式，它可以更好地处理异步操作的结果和错误。Promise可以将异步操作封装成一个Promise对象，并使用`.then()`和`.catch()`方法处理异步操作的结果和错误。

1.3 async/await是ES2017中引入的一种异步编程方式，它可以更直观地编写异步代码。使用async/await可以将异步操作看作同步操作，通过async函数定义异步函数，使用await关键字等待异步操作完成并返回结果。

二、服务器技术

1. Servlet

- Servlet 的配置：web.xml的方式和注解方式
- 生命周期：第一次访问的时候被创建，服务器（Servlet容器）关闭的时候销毁。
- Servlet 是线程不安全的，专业上称为多线程安全。共享数据的时候，可以写同步方法来实现线程安全
- 两个核心的接口：HttpServletRequest 和 HttpServletResponse 对象，分别处理"客户端发起的请求"和"服务器端的响应"。
 - request 可以获取请求参数
 - request 可以获取请求头信息
 - request 可以设置属性
 - request 可以转发请求
- 转发和重定向
 - `request.getRequestDispatcher("/show.jsp").forward(request,response);`
 - `response.sendRedirect("/show.jsp");`

2. JSP

- jsp 内置对象及其作用（9个）
 - request: 表示http请求对象，获取请求参数和访问请求属性。
 - response: 表示http响应，提供响应状态和头信息。
 - pageContext: jsp 页面上下文，获取请求，响应、会话和application 对象。
 - application: （应用上下文）表示应用程序对象，对应ServletContext。
 - session: 表示httpSession（会话）对象，可以访问会话的属性。
 - out: 表示响应的输出流，可以直接写入内容。
 - config: 提供jsp配置信息
 - page: 表示当前JSP 页面的访问。
 - exception: 异常对象，只能在错误页面中使用，访问异常信息。
- EL 表达式的功能很强大的，
 - EL 表达式中既可以调用方法，又可以通过param 内置对象来直接获取参数。
 - 在jsp 中，以下三种代码是同一个效果

```
<% out.print(user.getName());%> 直接out输出  
<%= user.getName()%> 表达式输出  
${user.name} EL 表达式
```

- EL 表达式也有隐藏的内置对象

EL 表达式的内置对象和JSP的内置对象只有一个是相同的 pageContext

3. MVC 模式

- MVC 是一个常见的软件开发模式（设计模式），分为 模型（Model）、视图(View)、控制器 (Controller),降低程序的耦合度，提高内聚性和扩展性。
- 模型表示业务数据和业务逻辑。如实体类、服务层、dao层等代码模块
- 视图表示用户界面
- 控制层协调模型和视图之间的交互，用户操作转换成模型的操作，并将模型展示到视图中。
- MVC的优点：采用MVC模式有助于代码的可复用性，开发人员更容易合作，修改、测试等好处。提高开发效率。

4. 综合

- 前端：表单验证
- 编写 Servlet 和 转发到页面，展示数据
 - Service 代码：重点是怎样查数据的
 - Servlet 代码：请求的路径，注入服务层，如何转发